

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema IV

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$: $M_{EB}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ con $B = \{(0, 1, -1), (0, 0, 1), (1, 1, 0)\}$

a) Hallar $v \in \mathbb{R}$, si existe, tal que $T(v) = (0, 2, 1)$

b) Hallar la dimensión del núcleo de T

2) Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & k \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que A sea diagonalizable en $\mathbb{R}$

b) Para $k = 0$, hallar, si existe, una base de autovectores de $\mathbb{R}^3$

3) Dada la Matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 6 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$.

a) Hallar su factorización PLU

b) Hallar su factorización QR